



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator Nr.6

Tema: Экспорт данных из Access в Excel

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	5
3 Алгоритм выполнения программы	8
Выводы	9
Библиография	10

ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные системы требуют эффективного взаимодействия между различными приложениями для обработки и представления данных. Microsoft Access и Microsoft Excel являются двумя мощными инструментами пакета Microsoft Office, каждый из которых выполняет свои специфические функции. Access представляет собой систему управления базами данных, предназначенную для хранения, организации и обработки больших объёмов структурированной информации. Excel, в свою очередь, является табличным процессором, обеспечивающим удобные средства для анализа, визуализации и представления данных.

В рамках данной лабораторной работы рассматривается задача автоматизированного экспорта данных из базы данных Access в таблицу Excel с помощью языка программирования VBA и технологии ADO (ActiveX Data Objects). Практическая значимость данной задачи обусловлена тем, что на предприятиях часто возникает необходимость выгружать данные о товарных остатках на складе для дальнейшего анализа и формирования отчётов. Использование макросов VBA позволяет полностью автоматизировать этот процесс, исключив ручной перенос данных и связанные с ним ошибки.

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки приложения был создан графический интерфейс, который включает в себя:

1.1 Документ Microsoft Access, который содержит таблицу Produse. (Рисунок 1.1)

CodulProdus	Denumire	Pret	InDepozit	CantMinim	StopComar	Click to Add
1	Mere	15	5	20	☐	
2	Pere	20	30	10	☐	
3	Portocale	25	3	15	☐	
4	Banane	18	8	8	☒	
5	Lapte	12	2	25	☒	
6	Branza	30	15	10	☐	
7	Unt	22	1	20	☐	
*(New)		0	0	0	☐	

Рисунок 1.1 Таблица Produse

1.2 Таблица, импортированная из Microsoft Access, и содержащая дополнительные вычисления. (Рисунок 1.2)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CodulProdus	Denumire	Pret	InDepozit	CantMinim	StopComanda	Comanda produse, urgent	Pret Comanda						
1	Mere	15	5	20	FALSE	15	\$225.00						
2	Pere	20	30	10	FALSE								
3	Portocale	25	3	15	FALSE	12	\$300.00						
4	Banane	18	8	8	TRUE								
5	Lapte	12	2	25	TRUE								
6	Branza	30	15	10	FALSE								
7	Unt	22	1	20	FALSE	19	\$418.00						
	Pretul total a pr	\$1,390.00											
	Pretul total a pr	\$943.00											

Рисунок 1.2 Форма заполнения

2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Public Sub ObtineDateDinAcces_Click()  
  
    Cells.Select  
  
    Selection.Clear  
  
    Dim cn As New ADODB.Connection  
  
    cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _  
        "Data Source=C:\Users\artem\Depozit.mdb"  
  
    cn.Open  
  
    Dim cmdCommand As New ADODB.Command  
  
    With cmdCommand  
        .ActiveConnection = cn  
        .CommandText = "SELECT * FROM Produce;"  
        .CommandType = adCmdText  
    End With  
  
    Dim rs As New ADODB.Recordset  
  
    With rs  
        .CursorType = adOpenStatic  
        .CursorLocation = adUseClient  
        .LockType = adLockOptimistic  
        .Open cmdCommand  
    End With  
  
    Dim QT1 As QueryTable  
  
    Set QT1 = ActiveSheet.QueryTables.Add(rs, Range("A4"))  
  
    QT1.Refresh  
  
    Dim nRowCount As Integer  
  
    Dim oRange As Range
```

```
Set oRange = QT1.ResultRange  
nRowCount = oRange.Rows.Count
```

```
Range("G4").Value = "Comanda produse, urgent"  
Range("G4").Font.Bold = True  
Range("G4").Columns.AutoFit
```

```
Range("H4").Value = "Pret Comanda"  
Range("H4").Font.Bold = True  
Range("H4").Columns.AutoFit
```

```
Set oRange = Range("G5", "G" & nRowCount + 3)
```

```
Dim oCell As Range  
Dim sRowNumber As String  
Dim cMoney As Currency  
Dim cItogMoney As Currency  
Dim cItogSklad As Currency
```

```
For Each oCell In oRange.Cells
```

```
    sRowNumber = Replace(oCell.Address(True), "$$", "")
```

```
    If Range("E" & sRowNumber).Value > Range("D" & sRowNumber).Value And
```

```
        Range("F" & sRowNumber).Value = False Then
```

```
            oCell.Value = CInt(Range("E" & sRowNumber).Value) - _
```

```

        CInt(Range("D" & sRowNumber).Value)

        cMoney = oCell.Value * CDbI(Range("C" & sRowNumber).Value)

        Range("H" & sRowNumber).Value = cMoney

        cItogMoney = cItogMoney + cMoney

    End If

    cItogSklad = cItogSklad + (Range("C" & sRowNumber).Value * _
                                Range("D" & sRowNumber).Value)

Next

Range("B" & nRowCount + 6).Value = "Pretul total a produselor in depozit"
Range("B" & nRowCount + 6).Font.Bold = True

Range("B" & nRowCount + 7).Value = "Pretul total a produselor ce trebuie
comandate"
Range("B" & nRowCount + 7).Font.Bold = True

Range("D" & nRowCount + 6).Value = cItogSklad
Range("D" & nRowCount + 6).Font.Bold = True

Range("D" & nRowCount + 7).Value = cItogMoney
Range("D" & nRowCount + 7).Font.Bold = True

rs.Close

cn.Close

MsgBox "Gata! Datele au fost importate cu succes.", vbInformation

End Sub

```

3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа начинает работу с полной очистки активного листа Excel, чтобы исключить наложение старых данных на новые. Затем создаётся объект подключения ADODB.Connection, которому передаётся строка подключения с указанием провайдера Microsoft ACE OLEDB и пути к файлу базы данных Depozit.mdb. После успешного открытия соединения формируется объект ADODB.Command с SQL-запросом `SELECT * FROM Produse`, который извлекает все записи из таблицы продуктов. Результат запроса помещается в объект ADODB.Recordset со статическим курсором на стороне клиента. На основе полученного Recordset создаётся объект QueryTable, который вставляет данные на лист Excel начиная с ячейки A4.

После вставки данных программа определяет количество строк в таблице и добавляет заголовки для двух новых столбцов G и H. Далее запускается цикл по всем строкам данных, в котором для каждой записи проверяется условие: если количество товара на складе меньше минимального и флаг StopComanda равен False, то в столбец G записывается количество товара к дозаказу, а в столбец H — стоимость этого заказа.

Параллельно накапливаются две итоговые суммы: общая стоимость товаров на складе и общая стоимость товаров к заказу. По завершении цикла эти суммы записываются в итоговые строки под таблицей, после чего соединение с базой данных закрывается.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована задача автоматического экспорта данных из базы данных Microsoft Access в таблицу Microsoft Excel с использованием языка VBA и технологии ADO. Была создана база данных Depozit с таблицей Prognose, содержащей информацию о товарах на складе, их ценах, текущих остатках и минимально допустимых количествах. В Excel был разработан макрос, который устанавливает подключение к базе данных, извлекает все записи с помощью SQL-запроса и вставляет их на рабочий лист.

Помимо простого отображения данных, программа выполняет дополнительную аналитическую обработку: вычисляет количество товаров, которые необходимо срочно заказать, рассчитывает стоимость каждого такого заказа, а также подводит общие итоги по складу.

Практическое применение подобного решения очевидно — оно позволяет сотрудникам предприятия в один клик получать актуальный отчёт о состоянии склада без необходимости вручную переносить данные между программами. Данная работа наглядно демонстрирует возможности интеграции приложений пакета Microsoft Office и важность автоматизации рутинных процессов обработки данных.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. **Справка по Visual Basic для приложений (VBA)** [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/> — (Дата обращения: 23.03.2026).
2. **Гарнаев, А. Ю.** Самоучитель VBA. Технологии визуального программирования / А. Ю. Гарнаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. — 560 с.
3. **Уокенбах, Дж.** Excel 2019. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. — Москва : Диалектика, 2020. — 912 с.
4. **Биллиг, В. А.** Средства программирования в теории и практике : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Москва : ИНТУИТ, 2021. — 512 с. (Глава: Программирование в Excel. Объектная модель).
5. **Кузьменко, В. Г.** VBA 2019. Самоучитель / В. Г. Кузьменко. — Москва : Эком, 2020. — 432 с.